



南昌大学

《数据库课程实践报告》

题 目：_华为高斯欧拉_数据库实验

学生姓名：_____陈楷晖

学 号：_____9109223123

专业班级：_____计科243

指导教师：_____冯豫华

时 间：_____2026.9.11

分 数：

二〇二 年九月

主要内容:

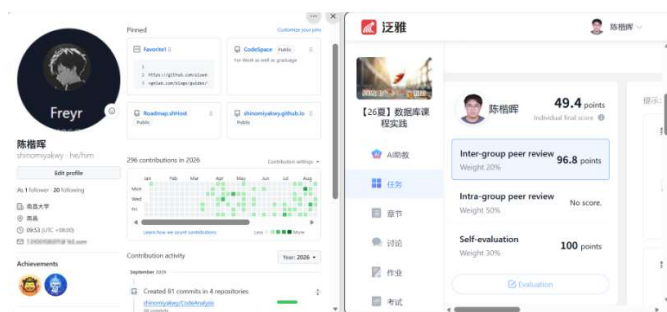
从下面六个方面展开阐述

一、实践的要求

1. 线上课程

a. 线上课程截图在测试结果最后

2. 小组实验：华为欧拉高斯_数据库实验



二、实践的数据库设计过程或编程部分

2.1 概要设计

- C-S-D(应用层-中间件-数据层/前端-服务端-数据库)
- SQL 命令对 GaussDB增删改查

2.2 详细设计

- 部署在中间件 EulerOS 上的 gsql 客户端是 ECS 弹性云与 DWS 连接的 OpenGauss 工具
 - ECS 和 DWS 需要配置在相同的 VPC (虚拟私有云), 同一 VPC 下的云服务器使用相同的公网网段

2.3 编程思想

a. Linux命令

```
# mkdir -p /var/tools && cd /var/tools
```

#(每日重启EulerOS都会清空重置磁盘，故重新创建并定向

至 */var/tools* 目录)

#从源下载*gsqp*安装包, 解压到 */var/tools* 目录下

1. `mkdir -p /var/tools && cd /var/tools && wget https://obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/dws/download/dws\_client\_9.1.1\_redhat\_x64.zip && unzip dws_client_9.1.1_redhat_x64.zip`
2. `cd /var/tools && source gsql_ env.sh && gsql -d gaussdb -h 192.168.0.229 -U dbadmin -p 8000`
3. `gsql -d gaussdb -h <DWS更新之后的VPC公网IPv4> -U dbadmin -p 8000`
4. 等待连接成功后输入密码————

b. SQL命令

1. CREATE DATABASE database_1
 - 1.1. CREATE DATABASE <name>
 - 1.2. DROP DATABASE <name>
 - 1.3. CREATE DATABASE database_1;CREATE DATABASE database_2;CREATE DATABASE database_3;CREATE DATABASE database_4;CREATE DATABASE database_5;
2. 命令集

SEL ECT	HAV ING	GRO UP BY	INN ER JOI N	IF EXS IST					

3. keyword

AND	IN	NOT IN	WHERE	FROM			

三、设计或编程实现

- 数据库管理员
- 触发器 && 存储过程

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION tri_insert_func()

CREATE OR REPLACE PROCEDURE insert_data_proc(p_id INT,
p_name VARCHAR)
AS
BEGIN
    INSERT INTO test_table(id, name) VALUES (p_id, p_name);
END;
```

简而言之：存储过程创建在 **Schema**（模式）层级，而触发器创建在 **Table**（表）层级。
（两者在物理和逻辑上都最终包含在某个 **Database** 中）。

- 物理模型设计 && 概念模型设计

在希冀线上实验用 PowerDesign 构建C/S PhysicalModel 并
转换成实体图

- 三级模式:DATABASE-SCHEMAS-TABLE

Gsql元命令\l查看list of DATABASE而\dn查看visit
DATABASE list of shemas
Visit path : DATABASE_NAME. SCHEMALE_NAME. TABLE

- LIST OF TABLE

education/travel/car_purchase/house_purchase

restraunt_meal_order

parking_lot_fee

academic_competetion

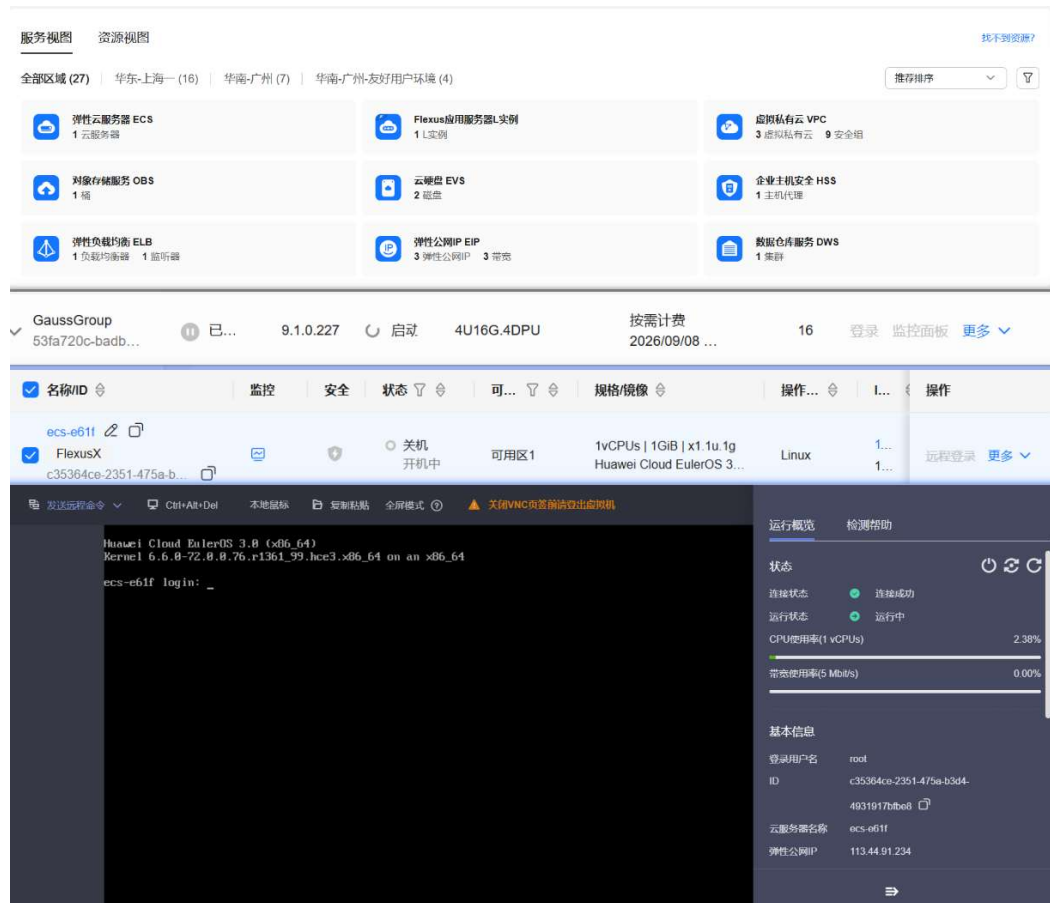
education_department

● 访问权限

dbmin和ruby(可访问的中立数据库gaussdb（default）和不可访问DATABASE)；schemas和tables

四、测试结果

1. 在控制中心启动关机的 ECS 和 DWS ，通过 VNC 本机-ECS 远程登录



2. 进入gaussdb=>

```
Huawei Cloud EulerOS 3.0 (x86_64)
Kernel 6.6.0-72.0.0.76.r1361.99.hce3.x86_64 on an x86_64

ecs-e61f login: root
Password:
Last login: Tue Sep  8 19:28:53 on tty1

Welcome to Huawei Cloud Service

[root@ecs-e61f ~]# cd /var/tools
-bash: cd: /var/tools: No such file or directory
[root@ecs-e61f ~]# cd /var
-bash: cd /var: command not found
[root@ecs-e61f ~]# cd /var
-bash: cd /var: No such file or directory
[root@ecs-e61f ~]# ls -l
total 0
[root@ecs-e61f ~]# mkdir -p /var/tools && cd /var/tools && wget https://obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/dws/download/dws_client_9.1.1_redhat_x64.zip && unzip dws_client_9.1.1_redhat_x64.zip
--2026-09-09 18:34:14-- https://obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/dws/download/dws_client_9.1.1_redhat_x64.zip
Resolving obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com (obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com)... 114.115.192.27, 114.115.192.163, 114.115.192.98
Connecting to obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com (obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com):114.115.192.27:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 125416143 (120M) [application/zip]
Saving to: 'dws_client_9.1.1_redhat_x64.zip.1'

dws_client_9.1.1_redhat_x64.zip.1 100%[=====] 119.61M  1.10MB/s   in 87s

2026-09-09 18:35:41 (1.37 MB/s) - 'dws_client_9.1.1_redhat_x64.zip.1' saved [125416143/125416143]

Archive:  dws_client_9.1.1_redhat_x64.zip
lib/libkrb5_gauss.so -> libkrb5_gauss.so.3.3
lib/libcurl.so -> libcurl.so.4.7.0
lib/libssl2.so.3 -> libssl2.so.3.0.0
lib/libpq.so.5 -> libpq.so.5.5
lib/libgssapi_krb5_gauss.so -> libgssapi_krb5_gauss.so.2.2
lib/libcrypto.so -> libcrypto.so.1.1
lib/libgssapi_krb5_gauss.so.2 -> libgssapi_krb5_gauss.so.2.2
lib/libcares.so -> libcares.so.2.4.0
lib/libldap.so.2 -> libldap.so.2.0.200
lib/libcom_err_gauss.so -> libcom_err_gauss.so.3.0
lib/libk5crypto_gauss.so -> libk5crypto_gauss.so.3.1
lib/libldap.so -> libldap.so.2.0.200
lib/libk5crypto_gauss.so.3 -> libk5crypto_gauss.so.3.1
lib/libcom_err_gauss.so.3 -> libcom_err_gauss.so.3.0
lib/libssl2.so -> libssl2.so.3.0.0
lib/libcurl.so.4 -> libcurl.so.4.7.0
lib/libzstd.so.1 -> libzstd.so.1.5.0
lib/libgssrpc_gauss.so.4 -> libgssrpc_gauss.so.4.2
lib/libkrb5support_gauss.so.0 -> libkrb5support_gauss.so.0.1
lib/libstdc++.so -> libstdc++.so.6.0.32
lib/liblber.so -> liblber.so.2.0.200
lib/libssl.so -> libssl.so.1.1
lib/liblber.so.2 -> liblber.so.2.0.200
lib/libkrb5support_gauss.so -> libkrb5support_gauss.so.0.1
lib/libcares.so.2 -> libcares.so.2.4.0
lib/libstdc++.so.6 -> libstdc++.so.6.0.32
lib/libgssrpc_gauss.so -> libgssrpc_gauss.so.4.2
lib/libzstd.so -> libzstd.so.1

-bash: syntax error near unexpected token `&'
root@ecs-e61f ~]# cd /var/tools && source gsql_env.sh && gsql -d gaussdb -h 192.168.0.229 -U dbadmin -p 8000
Configuring LD_LIBRARY_PATH and PATH for gsql ..... done
All things done.
Password for user dbadmin:
gsql ((GaussDB 9.1.1 build e364236a) compiled at 2025-12-01 15:44:21 commit 12055 last mr 20110 release)
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_128_GCM_SHA256, bits: 128)
Type "help" for help.

gaussdb>
```

3. 创建 database_1~5

4. 源命令

\l	\c <database_name>	\q	\d	\dt	\d+	\dt+	
		退出 gaussdb					

5. 指令集

Ctrl c						
从状态 ->返回 =>						

● 断连问题

```
gaussdb=> CREATE PROCEDURE
gaussdb-> ^C
gaussdb=>
gaussdb=> CREATE PROCEDURE;
ERROR: syntax error at or near ";"
LINE 1: CREATE PROCEDURE;
        ^

gaussdb=> CREATE TABLE users (
gaussdb()      id INT,
gaussdb()      name VARCHAR(50)
gaussdb() );
NOTICE: The 'DISTRIBUTE BY' clause is not specified. Using round-robin as the distribution mode by default.
HINT: Please use 'DISTRIBUTE BY' clause to specify suitable data distribution column.
CREATE TABLE
gaussdb=> \l

              List of databases
  Name  | Owner  | Encoding  | Collate | Ctype  | Access privileges
-----+-----+-----+-----+-----+-----
gaussdb | Ruby   | SQL_ASCII | C       | C      |
postgres | Ruby   | SQL_ASCII | C       | C      |
table4   | dbadmin | SQL_ASCII | C       | C      |
table5   | dbadmin | SQL_ASCII | C       | C      |
template0 | Ruby   | SQL_ASCII | C       | C      | =c/Ruby +
         |         |           |         |         | Ruby=CTc/Ruby
template1 | Ruby   | SQL_ASCII | C       | C      | =c/Ruby +
         |         |           |         |         | Ruby=CTc/Ruby
(6 rows)
```

```
gaussdb=> CREATE OR REPLACE PROCEDURE insert_user(p_id IN INT, p_name IN VARCHAR(50))
gaussdb-> AS $$
gaussdb$> BEGIN
gaussdb$>     INSERT INTO users (id, name) VALUES (p_id, p_name);
gaussdb$> END;
gaussdb$> $$ LANGUAGE plpgsql;
gaussdb$> CALL insert_user(1, 'ZhangSan');
gaussdb$> _
```

1.CREATE OR REPLACE PROCEDURE procedure_name

```
(
    arg1 IN INT,
    arg2 INOUT VARCHAR2
)
IS
    v_test INT := 0;
BEGIN
    v_test := arg1 + 10;
    arg2 := 'Result: ' || v_test;
END;
/
```

```
gaussdb=> CREATE OR REPLACE PROCEDURE
gaussdb-> (
gaussdb()      arg1 IN INT,
gaussdb()      arg2 INOUT VARCHAR2
gaussdb() )
gaussdb-> IS
gaussdb$>     v_test INT := 0;
gaussdb$> BEGIN
gaussdb$>     v_test := arg1 + 10;
gaussdb$>     arg2 := 'Result: ' || v_test;
gaussdb$> END;
gaussdb$> /
CREATE PROCEDURE
gaussdb=> CALL procedure_name(10, v_out_var);
ERROR: column "v_out_var" does not exist
LINE 1: CALL procedure_name(10, v_out_var);
        ^
gaussdb=> _
```


6. 线上课程

数据库系统
模块化实验

发布时间：2025年8月31日

银行业务数据安全与AI应用

76.00%

华为ICT学院课程目录

华为ICT学院课程目录

0.00%

数据库系统
模块化实验

发布时间：2025年8月31日

openGauss数据表创建与表约束

75.00%

数据库系统
模块化实验

发布时间：2025年8月31日

openGauss中视图、索引和事务的应用

0.00%

数据库系统
模块化实验

发布时间：2025年8月31日

openGauss表空间、模式、权限管理

78.00%

数据库系统
模块化实验

发布时间：2025年8月31日

银行数据库性能调优与社区贡献

67.00%

数据库系统
模块化实验

发布时间：2025年8月31日

银行业务数据封装

31.00%

Huawei Certification
HUAWEI
openGauss
HCIA-openGauss V1.0 华为认证
openGauss数据库工程师在线课程 (下...)

联系我们

58.00%

实验步骤	
1. 实验介绍	在线时长：00:01:29
2. 实验步骤1：抽取实体关系	在线时长：00:01:00
3. 实验步骤2：构建E-R图	在线时长：00:31:33
4. 实验任务	在线时长：00:08:47
5. 参考资料	
1. 实验介绍	在线时长：00:03:13
2. 实验步骤1：配置数据库连接	在线时长：00:15:02
3. 实验步骤2：根据ER图导出SQL	在线时长：00:00:29
4. 实验任务	
5. 参考资料	

1. 实验介绍	在线时长：00:01:01
2. 实验步骤1：范式介绍	在线时长：00:00:00
3. 实验步骤2：范式优化	在线时长：00:00:04
4. 实验任务	在线时长：00:00:08
5. 参考资料	在线时长：00:00:00
1. 实验介绍	在线时长：00:00:59
2. 实验步骤1：项目构建	在线时长：00:01:59
3. 实验步骤2：student.html	在线时长：00:01:00
4. 实验步骤3：course.html	
5. 实验任务	
6. 参考资料	

五、问题和讨论

#网络

- 本机和中间件的双向通信 && 中间件和 DWS 的通信
 - 和经济型 ECS 双向通信的客户端设备需要配置 ECS 安全组(default) 入规则（简化之后从网页登录华为控制中心并 VNC 完成本机-ECS 远程登录）
 - VPN：本机私网 IP 和被分配了公网 IP（ECS 和 DWS 所

在)，(官方文档中有说法：本地数据中心和云服务器)连接的条件：企业级（非经典）专享网络型VPN

#前端

- [node.js](#) (npmx pack manager)+前端工程项目： ts+js +web框架的网页； tarui+eletronrun的桌面端；从 localhost 8080端口访问 index.html 入口；前端的交互相应和对中间件的 SQL 命令，ECS在消息池处理前端发出的请求后对 DWS 读写，同时返回 json 文件如子数据库的 Table 给前端页面用于展示

六、总结体会